

Algorytmy Metaheurystyczne 2026

Laboratorium 7-10 (na ocenę)

Termin oddania: 11 laboratorium

Symulowane wyżarzanie to jedna z technik projektowania algorytmów heurystycznych (metaheurystyka). Cechą charakterystyczną tej metody jest występowanie parametru sterującego zwanego temperaturą, który maleje w trakcie wykonywania algorytmu. Im wyższą wartość ma ten parametr, tym bardziej chaotyczne mogą być zmiany. Podejście to jest inspirowane zjawiskami obserwowanymi w metalurgii: im większa temperatura metalu, tym bardziej jest on plastyczny.

Jest to metoda iteracyjna: najpierw losowane jest pewne rozwiązanie, a następnie jest ono w kolejnych krokach modyfikowane. Jeśli w danym kroku uzyskamy rozwiązanie lepsze, wybieramy je zawsze. Istotną cechą symulowanego wyżarzania jest jednak to, że z pewnym prawdopodobieństwem może być również zaakceptowane rozwiązanie gorsze (ma to na celu umożliwienie wyjście z maksimum lokalnego).

Prawdopodobieństwo przyjęcia gorszego rozwiązania wyrażone jest wzorem $e^{(f(X)-f(X'))/T}$ (rozkład Boltzmanna), gdzie X jest poprzednim rozwiązaniem, X' nowym rozwiązaniem, a f funkcją oceny jakości – im wyższa wartość $f(X)$, tym lepsze rozwiązanie. Ze wzoru można zauważyć, że prawdopodobieństwo przyjęcia gorszego rozwiązania spada wraz ze spadkiem temperatury i wzrostem różnicy jakości obu rozwiązań.

Przez rozpoczęciem wykonywania algorytmu należy ustalić:

- początkową wartość temperatury T ;
- sposób obniżania temperatury (często stosowanym rozwiązaniem jest mnożenie aktualnej temperatury przez pewien współczynnik, zazwyczaj mieszczący się w przedziale $[0.8, 0.99]$);
- liczbę prób przeprowadzanych w ramach jednej epoki (z tą samą temperaturą);
- sposób wyboru nowego rozwiązania w ramach pojedynczej próby;
- warunek stopu (może to być np. określona liczba epok lub brak lepszego rozwiązania w trakcie ostatnio wykonanych epok).

Działanie algorytmu można opisać następująco:

1. Wylosuj rozwiązanie początkowe X .
2. Wybierz losowe rozwiązanie X' znajdujące się w sąsiedztwie X .
3. Jeśli X' jest lepsze to je przyjmij ($X := X'$). W przeciwnym razie, wyznacz prawdopodobieństwo przyjęcia nowego rozwiązania używając wzoru $e^{(f(X)-f(X'))/T}$ i z tym prawdopodobieństwem $X := X'$.
4. Jeśli nie wykonano jeszcze odpowiedniej liczby prób w obrębie danej epoki, wróć do punktu 2.
5. Zmniejsz temperaturę.
6. Jeśli nie osiągnięto jeszcze warunku stopu, wróć do punktu 2.

Ostatecznie, rezultatem działania algorytmu jest najlepsze znalezione w trakcie obliczeń rozwiązanie.

Tabu Search jest algorytmem który rozszerza *Local Search* przez dodanie mechanizmu zabronień (listy tabu), którego celem jest umożliwienie opuszczania ekstremów lokalnych oraz uniemożliwienie wpadania algorytmu w cykle. Za każdym razem kiedy rozwiązanie jest wybierane z otoczenia, jego reprezentacja jest umieszczana na liście tabu. Ponieważ zabronione jest wybieranie rozwiązania którego reprezentacja znajduje się na liście tabu, algorytm może opuścić ekstremum lokalne.

Przez rozpoczęciem wykonywania algorytmu należy ustalić:

- długość listy tabu (można wykorzystać wyniki z poprzedniego zadania, czyli ustalić jakąś wielokrotność liczby poprawek prowadzących do lokalnego minimum);
- sposób wyboru nowego rozwiązania w ramach pojedynczej próby (deterministyczny po wszystkich sąsiadach czy losowy po pewnej ich próbce);
- warunek stopu (może to być np. koniec miejsca na liście lub brak poprawy w jakimś odcinku czasu).

Działanie algorytmu można opisać następująco:

1. Wybierz rozwiązanie początkowe (np. wylosuj).
2. Przeszukaj otoczenie bieżącego rozwiązania (deterministycznie lub losowo) i wybierz najlepsze którego nie ma na liście.
3. Umieść je na liście i przyjmij jako bieżące rozwiązanie.
4. Sprawdź warunek stopu i jeśli nie zachodzi to wróć do punktu 2 (warunkiem stopu może być np. koniec pojemności listy, lub liczba iteracji bez znalezienia nowego najlepszego rozwiązania).

Ostatecznie, rezultatem działania algorytmu jest najlepsze znalezione w trakcie obliczeń rozwiązanie.

Zadanie

Dla danych z poprzedniej listy wykonaj następujące zadania:

1. Zaimplementuj algorytm symulowanego wyżarzania i na małych danych (poniżej 1000 wierzchołków) przetestuj wybór parametrów. Opisz w sprawozdaniu w jaki sposób zostały wybrane te parametry. Następnie dla dużych danych wykonaj po 100 prób i podaj najlepsze uzyskane rozwiązanie oraz średnią wartość uzyskanych rozwiązań.
2. Zaimplementuj algorytm *Tabu Search* i na małych danych (poniżej 1000 wierzchołków) przetestuj wybór parametrów. Opisz w sprawozdaniu w jaki sposób zostały wybrane te parametry. Następnie dla dużych danych wykonaj po 100 prób i podaj najlepsze uzyskane rozwiązanie oraz średnią wartość uzyskanych rozwiązań.

Porównaj skuteczność i czas dotychczas użytych metod (z tej i poprzedniej listy).

Kryteria oceny

Na 3.0 trzeba wykonać jedno z zadań, za oba 4.5. Dodatkowe 0.5 za jakość sprawozdania.